

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2021 年 1 月 14 日 (14.01.2021)



(10) 国际公布号
WO 2021/003768 A1

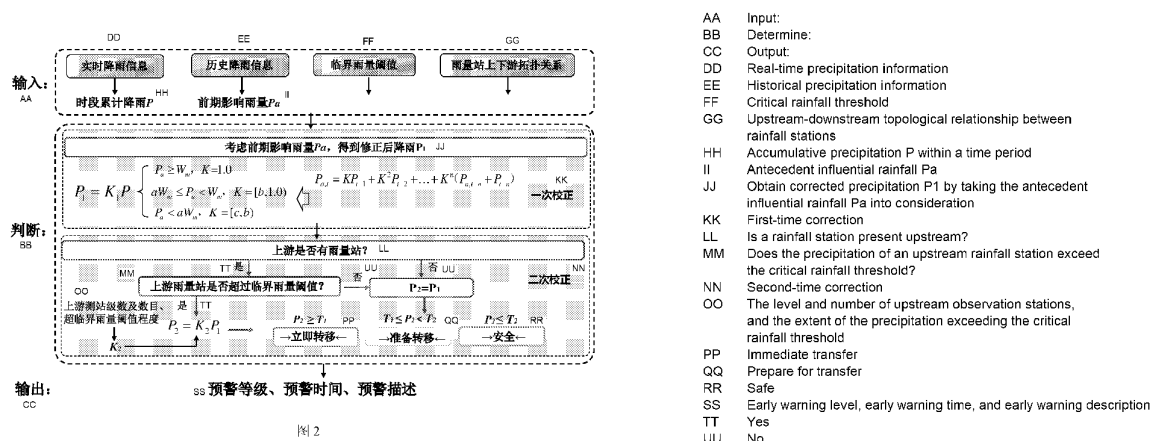
- (51) 国际专利分类号:
G08B 21/10 (2006.01) G08B 29/18 (2006.01)
G08B 29/20 (2006.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2019/096811
- (22) 国际申请日: 2019 年 7 月 19 日 (19.07.2019)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
201910610158.3 2019 年 7 月 8 日 (08.07.2019) CN
- (71) 申请人: 大连理工大学 (DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) [CN/CN]; 中国辽宁省大连市凌工路 2 号大连理工大学, Liaoning 116024 (CN)。
- (72) 发明人: 叶磊 (YE, Lei); 中国辽宁省大连市凌工路 2 号大连理工大学, Liaoning 116024 (CN)。 彭

勇 (PENG, Yong); 中国辽宁省大连市凌工路 2 号大连理工大学, Liaoning 116024 (CN)。 辛卓航 (XIN, Zhuohang); 中国辽宁省大连市凌工路 2 号大连理工大学, Liaoning 116024 (CN)。 张弛 (ZHANG, Chi); 中国辽宁省大连市凌工路 2 号大连理工大学, Liaoning 116024 (CN)。 吴晨晨 (WU, Chenchen); 中国辽宁省大连市凌工路 2 号大连理工大学, Liaoning 116024 (CN)。

- (81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: RURAL GRASS-ROOTS FLOOD EARLY-WARNING METHOD BASED ON ANTECEDENT PRECIPITATION AND UPSTREAM-DOWNSTREAM TOPOLOGICAL RELATIONSHIP

(54) 发明名称: 基于前期降雨和上下游拓扑关系的农村基层洪涝预警方法



(57) Abstract: Disclosed is a rural grass-roots flood early-warning method based on antecedent precipitation and an upstream-downstream topological relationship. According to the method, a change in the flood-resistance capacity of a basin after each instance of precipitation is taken into consideration, and a disaster transfer relationship between the upstream and the downstream of the basin, and a cumulative effect are analyzed, such that hazardous conditions of a studied region are dynamically analyzed, and rainfall early warning with a plurality of factors being taken into consideration is achieved. The method comprises: firstly, establishing, according to a geographic location, an association relationship between a rainfall station and a rural town, and the rural town carrying out flood early warning according to a precipitation value of the associated rainfall station; then, correcting actual measured precipitation once by taking the influence of antecedent precipitation into consideration; and finally, correcting the actual measured precipitation a second time by taking the influence of an upstream-downstream topological relationship into consideration. According to the method, the influence of antecedent influential rainfall and an upstream-downstream topological relationship are considered comprehensively, thereby improving the accuracy of rural grass-roots flood early warning, alleviating the problem of early warning being inaccurate, and

SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

providing early warning information that is both scientific and practical for grass-roots flood prevention so as to assist a grass-roots flood prevention mechanism in making a decision.

(57) 摘要: 一种基于前期降雨和上下游拓扑关系的农村基层洪涝预警方法。该方法考虑每场降雨过后流域抵御洪灾能力的变化, 并分析流域内上下游间的灾害传递关系及累积效应; 进而动态分析研究区域的危险情况, 实现考虑多因素的雨量预警。该方法首先, 根据地理位置建立雨量站与乡镇间的关联关系, 乡镇根据所关联的雨量站降雨值进行洪涝预警, 其次, 考虑前期降雨的影响对实测降雨进行一次校正, 最后, 考虑上下游拓扑关系的影响, 对实测降雨进行二次校正。该方法综合考虑了前期影响雨量和上下游拓扑关系的影响, 提高了农村基层洪涝预警精确度, 减轻了预警不准确问题, 为基层防汛提供了兼具科学性和实用性的预警信息, 以辅佐基层防汛机构决策。

基于前期降雨和上下游拓扑关系的农村基层洪涝预警方法

技术领域

本发明属于农村基层防汛预报预警技术领域，涉及一种基于前期降雨和上下游拓扑关系的农村洪涝分级预警方法。

背景技术

近年来，通过国家防汛抗旱指挥系统、山洪灾害防治、中小河流水文监测等项目建设，我国大江大河、中小河流部分地区防汛预报预警能力显著提高。防汛预报预警措施主要集中在山洪灾害频繁发生的山丘区，使得项目建设区的防汛预报预警能力显著增强。与此相对，位于平原区的农村基层地区存在自动监测站点少、历史和实时数据获取与共享受限；监测预警平台不完善、监测预警能力不足；预警及群测群防设施设备短缺、主动预警及防御能力低下的问题，成为防汛预报预警建设的薄弱地区。因此对于普遍缺乏长系列历史实测资料的农村地区，如何基于现有监测站点与资料进行洪水预报预警是基层防汛中面临的一个突出问题。

由于能够被大众普遍理解和接受且较为实用化，更重要的则是出于延长预见期的考虑，临界雨量法已成为国内基层预警运用的最为广泛的一种预警方法。一般通过比较预报降雨量与临界雨量，预测灾害发生与否及其严重程度，并据此发布警报信息。目前国内相关研究成果和文献大多针对临界雨量阈值的理论推求，而由于受资料限制，实际中往往是通过统计归纳法推求针对整个流域的静态临界雨量的阈值。判别方法是当流域内的某雨量站累计实测降雨大于该阈值时，即对该雨量站关联的区域进行预警。由于此阈值的计算基于流域基本蓄满状态，未考虑前期降雨影响，也未能体现出区域特征，导致空报漏报情况较为严重。本发明成果着眼于农村基层防汛问题，依托辽宁省 2018 年度农村基层防汛预报预警体系二期工程建设项目支持，在预警技术中综合考虑了前期降雨和上下游拓扑关系的影响，兼顾实用化与精细化。本成果为我国农村基层防汛预警预报提供了重要借鉴。

发明内容

针对现有技术存在的问题，本发明提供一种基于前期降雨和上下游拓扑关系的农村洪涝预警方法。

本发明采用的技术方案如下：

一种基于前期降雨和上下游拓扑关系的农村基层洪涝预警方法，该方法所需的数据为：实时降雨信息、历史降雨信息、水文局所提供的两级预警指标——危险雨量 T_1 和警戒雨量 T_2 （其对应的预警等级分别为立即转移和准备转移）、雨量站上下游拓扑关系。本方法重点考虑每场降雨过后流域抵御洪灾能力的变化，并分析流域内上下游间的灾害传递关系及累积效应。进而动态分析研究区域的危险情况，实现考虑多因素的雨量预警。具体包括以下步骤：

第一步，雨量站与预警对象关联分析

在实际防洪过程中，雨量站实测降雨是判断是否预警的根本。雨量站的预警对象为控制范围内的乡镇，因此需根据两者的地理位置建立雨量站与乡镇间的关联关系。即乡镇根据所关联的雨量站降雨值进行洪涝预警。以下第二、三步进一步阐述如何进行实测降雨校正。

第二步，考虑前期降雨的影响，对实测降雨进行一次校正

为考虑前期降雨对流域地域洪灾能力的影响，采用前期影响雨量指数 P_a 代表流域的土壤含水量指标，反映流域的干湿程度。本步骤将基于 P_a 值大小对实测降雨进行第一次校正。

2.1) 基于历史日降雨信息计算 P_a 值

前期影响雨量是反映一场雨之前流域土壤蓄水量饱和程度的一个指标，前期影响雨量越大，流域土壤饱和度越高，则产生洪灾的临界雨量就会越小，反之则越大。前期影响雨量指数 P_a 与前期降雨量大小和前次降雨与本次降雨的时间间隔相关，为反映上述两个因素的影响，采用下式 (1) ~ (6) 日模型经验递推公式计算。

如前一时段无雨，即 $P=0$ ，则：

$$P_{a,t} = kP_{a,t-1} \quad (1)$$

如前一时段有雨，即 $P_{t-1} > 0$ 时，但未产流，则：

$$P_{a,t} = k(P_{a,t-1} + P_{t-1}) \quad (2)$$

如前一时段有雨且产流 R_{t-1} ，则：

$$P_{a,t} = k(P_{a,t-1} + P_{t-1} - R_{t-1}) \quad (3)$$

式中： $P_{a,t-1}$ 、 $P_{a,t}$ 分别为前一个时段和本时段的前期影响雨量； P_{t-1} 为前一个时段降雨量； k 为土壤含水量衰减系数，计算公式如下：

$$k = 1 - \frac{\overline{E_p}}{I_m} \quad (4)$$

式中： $\overline{E_p}$ 为月平均蒸发能力； I_m 为流域最大蓄水量(或最大初损值)，可看做流域十分干旱情况下降雨产流过程中的最大损失。由于前期降雨量的产流量相对较小，对前期影响雨量的计算影响不大，当忽略其产流量时， P_a 按公式 (5) 连续计算式计算，即：

际情况仅考虑 2 级上游雨量站影响)。当上游无雨量站或上游实测降雨低于警戒雨量, 将不进行二次校正, 直接基于 P_1 与临界雨量阈值大小进行预警。反之, 当上游雨量站超过临界雨量阈值时, 通过公式 (9) 对 P_1 进行二次校正, 得到综合考虑前期降雨和上下游拓扑关系的校正雨量 P_2 , 最终基于 P_2 与临界雨量阈值大小进行预警: 超过危险雨量发布立即转移预警, 超过警戒雨量低于危险雨量发布准备转移预警, 反之安全。

$$P_2 = K_2 P_1 \tag{9}$$

式中: K_2 为大于等于 1 的降雨校正系数。 K_2 值的大小取决于上游超过雨量阈值雨量站的级数、数目、程度, 按照公式 (10) 和表 1 进行取值计算。

$$K_2 = \prod_i^N S \cdot E \tag{10}$$

式中: N 代表上游超过阈值雨量站的数目, S 代表上游超过阈值的雨量站的级数, E 代表上游超过阈值雨量站的程度。

表 1 降雨校正系数 K_2 计算取值表

影响程度 系数值	影响程度描述
S=1.05	上游一级雨量站超过阈值
S=1.02	上游二级雨量站超过阈值
E=1.00	雨量站实测 1h 累计降雨超阈值≤3mm
	雨量站实测 3h 累计降雨超阈值≤5mm
	雨量站实测 6h 累计降雨超阈值≤8mm
	雨量站实测 12h 累计降雨超阈值≤10mm
	雨量站实测 24h 累计降雨超阈值≤16mm
E=1.04	雨量站实测 1h 累计降雨超阈值>3mm
	雨量站实测 3h 累计降雨超阈值>5mm
	雨量站实测 6h 累计降雨超阈值>8mm
	雨量站实测 12h 累计降雨超阈值>10mm
	雨量站实测 24h 累计降雨超阈值>16mm

与现有技术相比，本发明的有益效果为：由于原有的静态预警指标的计算基于汛期连续降雨后流域基本蓄满状态，即此时流域蓄水容量可能基本达到饱和、河道流量基本达到行洪能力、蓄水工程基本蓄满，与部分洪水实际的前期情况不符。此外河道产汇流及演进作用，上游发生强降雨，下游虽然降雨强度未达预警指标，也有可能产生洪涝灾害，现有预警没有考虑这一点。经分析上述两个问题易导致实际中出现空报漏报问题。本发明综合考虑了前期影响雨量和上下游拓扑关系的影响，提高了农村基层洪涝预警精确度，极大地减轻了预警不准确问题，为基层防汛提供了兼具科学性和实用性的预警信息，以辅佐基层防汛机构决策。

附图说明

图 1 是本发明上下游拓扑关系意图；

图 2 是本发明预警模型总体计算思路框架；

图 3 是本发明实施方案康平县雨量站拓扑结构图；

具体实施方式

本发明在现有静态临界雨量的基础上，提出了一种基于前期降雨和上下游拓扑关系。

下面通过实施例，并结合附图，对本发明做进一步说明。

康平县隶属辽宁省沈阳市，地处辽河流域，北纬 42°31′至 43°02′，东经 122°45′至 123°37′之间，区域面积 2175 km²，户籍人口 34.91 万人，辖 12 个乡镇、1 个新城区、1 个开发区。康平县地处辽河流域，属北温带大陆气候，年平均气温 6.9℃。康平县有辽河，在康平境内长度为 527 km，流域面积 89.2 km²。除辽河外，有另外 7 条属辽河水系，7 条河流为公河、蚂螂河、东马莲河、八家子河、西马莲河、李家河、利民河。以该区为实例进行农村基层洪涝预警研究，具体步骤如下：

(1) 雨量站与预警对象关联分析

根据康平县各雨量站地理位置，建立了各雨量站与控制乡镇的关联关系，结果如下：

表 2 雨量站与乡镇关联表

站名	控制乡镇
东关街道	东关屯镇东关街道
方家屯镇政府	方家屯镇
西关屯蒙古族满族乡政府	西关屯蒙古族满族乡
沙金台蒙古族满族乡政府	沙金台蒙古族满族乡
柳树屯蒙古族满族乡政府	柳树屯蒙古族满族乡

郝官屯镇政府	郝官屯镇
东升满族蒙古族乡政府	东升满族蒙古族乡
张强镇政府	张强镇
二牛所口镇政府	二牛所口镇
小城子镇九年一贯制小学	小城子镇

第二步，考虑前期降雨的影响对实测降雨进行一次校正

由于康平县历史长系列资料较为充足，考虑汛期集中在 7-8 月，可基于当年 4 月 1 日起始的实测降雨计算前期影响雨量指数 P_a 。康平县流域最大蓄水量 I_m 为流域最大蓄水量(或最大初损值)，可看做流域十分干旱情况下降雨产流过程中的最大损失，基于历史实测降雨径流数据判断出 $I_m=93\text{mm}$ 。基于此可对实测累计降雨量 P 进行校正，校正原则如上式 (7) - (8) 所示，根据前期预警效果，流域蓄满程度系数 a 取 0.75，降雨折减系数区间值 b 取 0.85， c 取 0.80，根据基层防汛工作者决策对风险的把握，对于公式 (8) 中的参数降雨折减系数 K_I 分别取 1.0、0.90、0.80。

第三步，考虑上下游拓扑关系的影响对实测降雨进行二次校正

实际预警分析中，根据上下游拓扑结构和雨量站所处子流域位置先对雨量站进行分级。如表 3 所示，其中东关街道站、方家屯镇政府站、沙金台蒙古族满族乡政府站、郝官屯镇政府站、东升满族蒙古族乡政府站、张强镇政府站、二牛所口镇政府站、二牛所口镇政府站、小城子镇九年一贯制小学这个 8 个站上游无雨量站，无需进行拓扑关系校正，直接根据第一步前期影响雨量影响校正后的降雨量进行预警分析即可。西关屯蒙古族满族乡政府站和柳树屯蒙古族满族乡政府站上游有一级雨量站，需要根据上游雨量站超过危险雨量或警戒雨量情况来调整下游是否需要预警。对于西关屯蒙古族满族乡政府站，上游有方家屯镇政府站和东升满族蒙古族乡政府站两个站，且两个站处于同一级别。如果这两个站中任一个站的实测雨量值超过预警雨量，得到校正后降雨为 $P_2=K_2P_1$ ， $K_2=SE=1.05E$ ， E 值大小与实测降雨超阈值程度相关，按照表 1 确定；如果这两个站的实测雨量值都超过预警雨量，得到校正后降雨为 $P_2=K_2P_1$ ($K_2=S^2E^2\approx 1.1E^2$ ， E 值大小与实测降雨超阈值程度相关，按照表 1 确定；否则不进行校正。

表 3 康平县雨量站拓扑结构关系

测站 编码	测站名称	上游 测站	下游 测站	级 数	测站 经度	测站 纬度	测站所关联乡镇
21012301	东关 街道	/	/	1	123.4128	42.95139	康平县东关街道
21012302	方家屯 镇政府	/	21012303	1	123.3833	42.93333	康平县方家屯镇
21012303	西关屯蒙古族满 族乡政府	21012302 21012307	/	2	123.5047	42.88111	康平县西关屯蒙 古族满族乡
21012304	沙金台蒙古族满 族乡政府	/	21012305	1	123.5658	42.8825	康平县沙金台蒙 古族满族乡
21012305	柳树屯蒙古族满 族乡政府	21012304	/	2	123.5611	42.82194	康平县柳树屯蒙 古族满族乡
21012306	郝官屯 镇政府	/	/	1	123.5333	42.8	康平县郝官屯镇
21012307	东升满族蒙古族 乡政府	/	21012303	1	123.4875	42.77556	康平县东升满族 蒙古族乡
21012308	张强 镇政府	/	/	1	123.2286	42.91111	康平县张强镇
21012309	二牛所口 镇政府	/	/	1	123.2083	42.87694	康平县二牛所口 镇
21012310	小城子镇九年一 贯制小学	/	/	1	123.3258	42.87611	康平县小城子镇

以上所述实施例仅表达本发明的实施方式，但并不能因此而理解为对本发明专利的范围的限制，应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些均属于本发明的保护范围。

权利要求书

1.一种基于前期降雨和上下游拓扑关系的农村基层洪涝预警方法，该方法所需的数据为：实时降雨信息、历史降雨信息、水文局所提供的两级预警指标——危险雨量 T_1 和警戒雨量 T_2 、雨量站上下游拓扑关系；该方法重点考虑每场降雨过后流域抵御洪灾能力的变化，并分析流域内上下游间的灾害传递关系及累积效应，进而动态分析研究区域的危险情况，实现考虑多因素的量雨预警；其特征在于，所述的农村基层洪涝预警方法包括以下步骤：

第一步，雨量站与预警对象关联分析

根据地理位置建立雨量站与乡镇间的关联关系，乡镇根据所关联的雨量站降雨值进行洪涝预警，并采用第二、三步进行实测降雨校正；

第二步，考虑前期降雨的影响，对实测降雨进行一次校正

为考虑前期降雨对流域地域洪灾能力的影响，采用前期影响雨量指数 P_a 代表流域的土壤含水量指标，反映流域的干湿程度；基于 P_a 值大小对实测降雨进行第一次校正；

2.1) 基于历史日降雨信息计算 P_a 值

前期影响雨量指数 P_a 与前期降雨量大小和前次降雨与本次降雨的时间间隔相关，为反映上述两个因素的影响，采用下式 (1) ~ (6) 日模型经验递推公式计算 P_a 值；

2.2) 基于 P_a 对实测降雨进行一次校正

根据前期影响雨量指数 P_a 和流域最大蓄水量 I_m ，对实测降雨量 P 进行校正，得到考虑前期影响雨量的降雨 P_1 ，如下式 (7) - (8) 所示：

$$P_1 = K_1 P \quad (7)$$

$$\begin{cases} P_a \geq I_m, & K_1 = 1.0 \\ aI_m \leq P_a < I_m, & K_1 = [b, 1.0) \\ P_a < aI_m, & K_1 = [c, b) \end{cases} \quad (8)$$

式中： I_m 为流域最大蓄水量，通过选择久旱不雨后一场降雨量大且达到全流域产流的资料进行水量平衡计算得到； P 为实测降雨； K_1 为小于等于 1 的降雨折减系数，根据 (8) 确定其值的大小； a 为小于 1 的流域蓄满程度系数； b, c 为不同前期影响雨量指数 P_a 下的降雨折减系数区间值，参数由流域暴雨径流特性决定：选取近年来的典型洪水和采取静态降雨阈值后的预警效果，分析空报情况下 P_a 和该流域 I_m 的关系，参数的设置应能使所确定的降雨折减系数最大限度减少空报；

第三步，考虑上下游拓扑关系的影响，对实测降雨进行二次校正

为考虑上游灾情对研究区域的影响，利用 DEM 提取区域河网信息、进行子流域划分，在此基础上建立能完整反映流域水文地貌要素拓扑关系；通过考虑上游降雨对研究雨量站及

其预警对象的灾害传递效应，对第二步得到的 P_I 进行二次校正；

实际计算中，根据上下游拓扑结构和雨量站所处子流域位置先对雨量站进行分级，1 代表该站上游无雨量站，2 代表该站上游有一级雨量站，3 代表该站上游有 2 级雨量站，且根据实际情况仅考虑 2 级上游雨量站影响；当上游无雨量站或上游实测降雨低于警戒雨量，将不进行二次校正，直接基于 P_I 与临界雨量阈值大小进行预警；反之，当上游雨量站超过临界雨量阈值时，通过公式（9）对 P_I 进行二次校正，得到综合考虑前期降雨和上下游拓扑关系的校正雨量 P_2 ，最终基于 P_2 与临界雨量阈值大小进行预警：超过危险雨量发布立即转移预警，超过警戒雨量低于危险雨量发布准备转移预警，反之安全；

$$P_2 = K_2 P_I \quad (9)$$

式中： K_2 为大于等于 1 的降雨校正系数； K_2 值的大小取决于上游超过雨量阈值雨量站的级数、数目、程度，按照公式（10）和表 1 进行取值计算；

$$K_2 = \prod_i^N S \cdot E \quad (10)$$

式中： N 代表上游超过阈值雨量站的数目， S 代表上游超过阈值的雨量站的级数， E 代表上游超过阈值雨量站的程度；

表 1 降雨校正系数 K_2 计算取值表

影响程度 系数值	影响程度描述
$S=1.05$	上游一级雨量站超过阈值
$S=1.02$	上游二级雨量站超过阈值
$E=1.00$	雨量站实测 1h 累计降雨超阈值 $\leq 3\text{mm}$
	雨量站实测 3h 累计降雨超阈值 $\leq 5\text{mm}$
	雨量站实测 6h 累计降雨超阈值 $\leq 8\text{mm}$
	雨量站实测 12h 累计降雨超阈值 $\leq 10\text{mm}$
	雨量站实测 24h 累计降雨超阈值 $\leq 16\text{mm}$
$E=1.04$	雨量站实测 1h 累计降雨超阈值 $> 3\text{mm}$
	雨量站实测 3h 累计降雨超阈值 $> 5\text{mm}$
	雨量站实测 6h 累计降雨超阈值 $> 8\text{mm}$

3.根据权利要求 2 所述的一种基于前期降雨和上下游拓扑关系的农村基层洪涝预警方法，其特征在于，所述的步骤 2.1) 中 I_m 为 60~120mm。

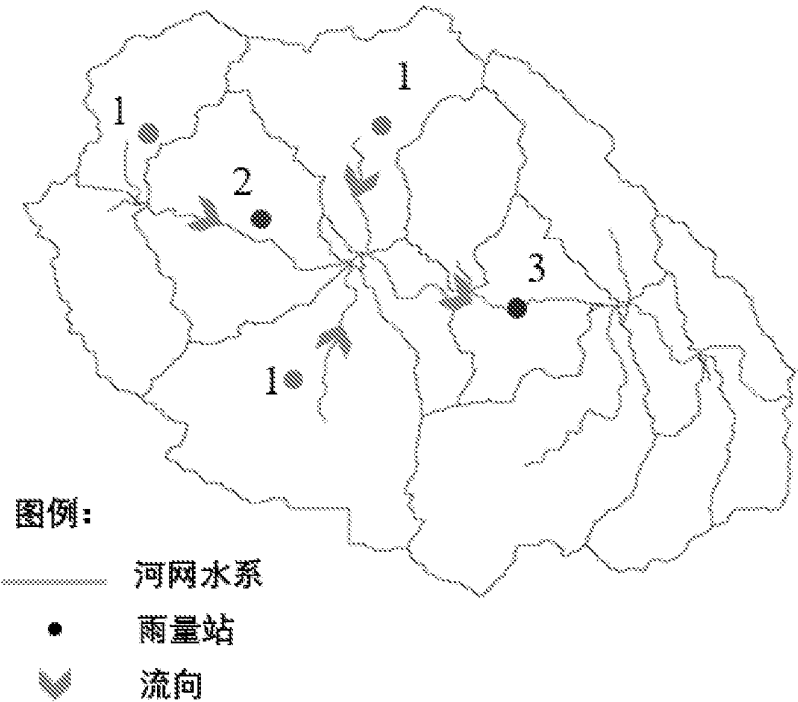


图 1

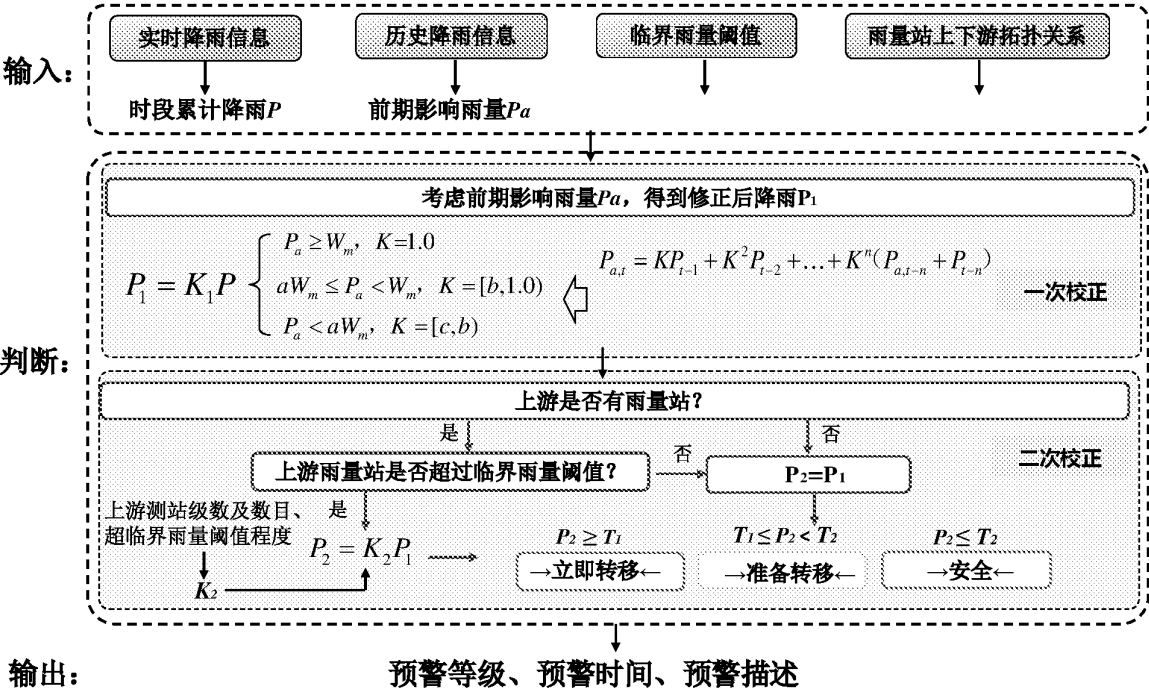


图 2

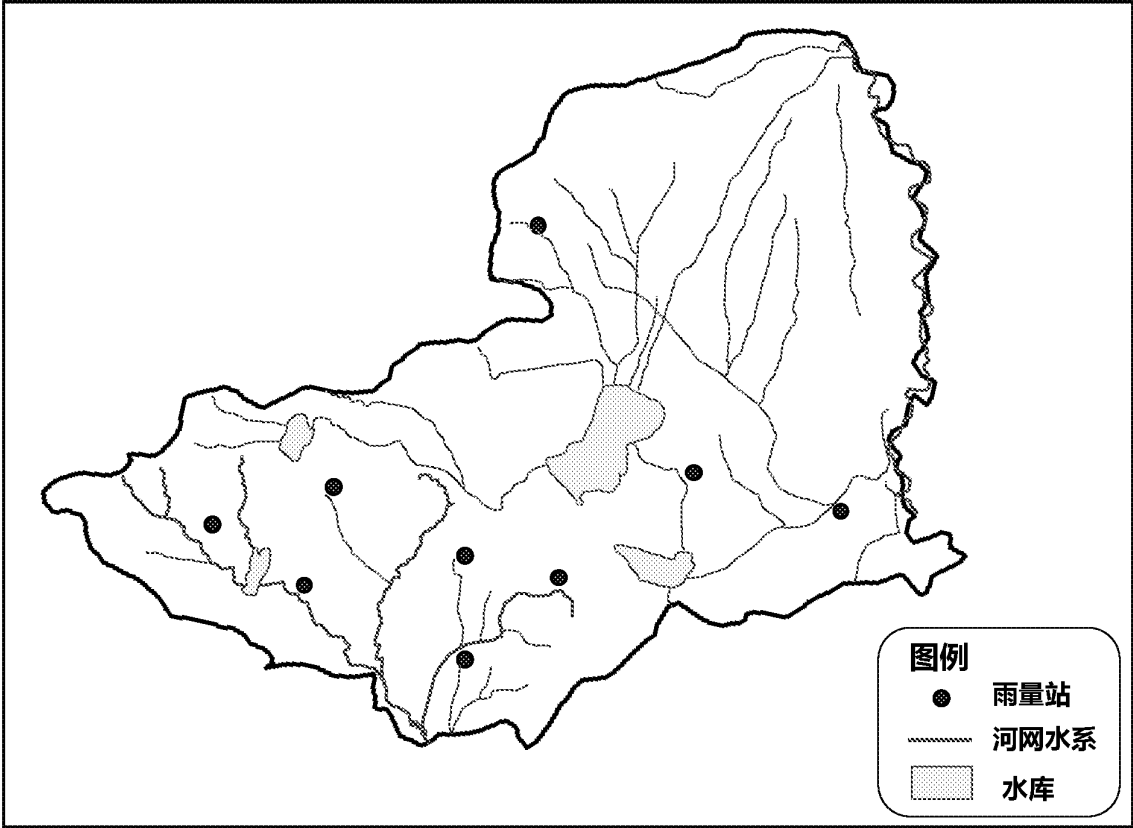


图 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/096811

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G08B 21/10(2006.01)i; G08B 29/20(2006.01)i; G08B 29/18(2006.01)i According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC																				
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G08B; G01W; E02D; G06F; G06Q Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CNABS, VEN, CNTXT, CNKI: 降水, 降雨, 雨量, 洪涝, 洪水, 洪灾, 山洪, 泥石流, 滑坡, 风险, 前期, 历史, 拓扑, 上游, 上级, 雨量站, 监测站, 多因素, 多要素, 阈值, 门限, 临界, 警戒, 警, 校正, 矫正, 校准, 修正, 影响, 土壤, 湿度, 含水量, 产流, 河, precipitation, rainfall, rain-fall, flood, waterlogging, landslide, mud-rock flow, disaster, risk, antecedent, history, topology, upstream, upriver, station, factor, multi-factor, threshold, warning, alert, alarm, correction, emendation, rectification, calibration, earth, soil, humidity, moisture, runoff, river																				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category*</th> <th>Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th>Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>CN 109242336 A (ZHENGZHOU UNIVERSITY) 18 January 2019 (2019-01-18) description, paragraphs 5-36, and figures 1-5</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 109671248 A (HEBEI RESEARCH INSTITUTE OF INVESTIGATION & DESIGN OF WATER CONSERVANCY & HYDROPOWER) 23 April 2019 (2019-04-23) description, paragraphs 2-27, and figures 1-3</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 106845116 A (CHINA INSTITUTE OF WATER RESOURCES AND HYDROPOWER RESEARCH) 13 June 2017 (2017-06-13) description, paragraphs 5-45, and figures 1-3</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 108446436 A (GUANGZHOU INSTITUTE OF GEOGRAPHY) 24 August 2018 (2018-08-24) entire document</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 104881960 A (BEIJING GUOXIN HUAYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.) 02 September 2015 (2015-09-02) entire document</td> <td>1-3</td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	Y	CN 109242336 A (ZHENGZHOU UNIVERSITY) 18 January 2019 (2019-01-18) description, paragraphs 5-36, and figures 1-5	1-3	Y	CN 109671248 A (HEBEI RESEARCH INSTITUTE OF INVESTIGATION & DESIGN OF WATER CONSERVANCY & HYDROPOWER) 23 April 2019 (2019-04-23) description, paragraphs 2-27, and figures 1-3	1-3	Y	CN 106845116 A (CHINA INSTITUTE OF WATER RESOURCES AND HYDROPOWER RESEARCH) 13 June 2017 (2017-06-13) description, paragraphs 5-45, and figures 1-3	1-3	A	CN 108446436 A (GUANGZHOU INSTITUTE OF GEOGRAPHY) 24 August 2018 (2018-08-24) entire document	1-3	A	CN 104881960 A (BEIJING GUOXIN HUAYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.) 02 September 2015 (2015-09-02) entire document	1-3
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.																		
Y	CN 109242336 A (ZHENGZHOU UNIVERSITY) 18 January 2019 (2019-01-18) description, paragraphs 5-36, and figures 1-5	1-3																		
Y	CN 109671248 A (HEBEI RESEARCH INSTITUTE OF INVESTIGATION & DESIGN OF WATER CONSERVANCY & HYDROPOWER) 23 April 2019 (2019-04-23) description, paragraphs 2-27, and figures 1-3	1-3																		
Y	CN 106845116 A (CHINA INSTITUTE OF WATER RESOURCES AND HYDROPOWER RESEARCH) 13 June 2017 (2017-06-13) description, paragraphs 5-45, and figures 1-3	1-3																		
A	CN 108446436 A (GUANGZHOU INSTITUTE OF GEOGRAPHY) 24 August 2018 (2018-08-24) entire document	1-3																		
A	CN 104881960 A (BEIJING GUOXIN HUAYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.) 02 September 2015 (2015-09-02) entire document	1-3																		
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.																				
* Special categories of cited documents: “A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance “E” earlier application or patent but published on or after the international filing date “L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) “O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means “P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed “T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention “X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone “Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art “&” document member of the same patent family																				
Date of the actual completion of the international search 01 April 2020		Date of mailing of the international search report 15 April 2020																		
Name and mailing address of the ISA/CN China National Intellectual Property Administration No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088 China		Authorized officer																		
Facsimile No. (86-10)62019451		Telephone No.																		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/096811**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 106803223 A (CHINA INSTITUTE OF WATER RESOURCES AND HYDROPOWER RESEARCH) 06 June 2017 (2017-06-06) entire document	1-3
A	CN 102169617 A (INSTITUTE OF MOUNTAIN HAZARDS AND ENVIRONMENT, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES AND MINISTRY OF WATER CONSERVANCY) 31 August 2011 (2011-08-31) entire document	1-3
A	CN 108831118 A (CHENGDU YUANXIANG ELECTRONIC CO., LTD.) 16 November 2018 (2018-11-16) entire document	1-3
A	JP 2016216989 A (TOSHIBA CORPORATION et al.) 22 December 2016 (2016-12-22) entire document	1-3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2019/096811

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	109242336	A	18 January 2019	None			
CN	109671248	A	23 April 2019	None			
CN	106845116	A	13 June 2017	CN	106845116	B	23 July 2019
CN	108446436	A	24 August 2018	None			
CN	104881960	A	02 September 2015	CN	104881960	B	01 June 2016
CN	106803223	A	06 June 2017	CN	106803223	B	24 August 2018
CN	102169617	A	31 August 2011	CN	102169617	B	20 February 2013
CN	108831118	A	16 November 2018	None			
JP	2016216989	A	22 December 2016	None			

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2019/096811

A. 主题的分类 G08B 21/10(2006.01)i; G08B 29/20(2006.01)i; G08B 29/18(2006.01)i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类																							
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) G08B; G01W; E02D; G06F; G06Q 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNABS, VEN, CNTXT, CNKI: 降水, 降雨, 雨量, 洪涝, 洪水, 洪灾, 山洪, 泥石流, 滑坡, 风险, 前期, 历史, 拓扑, 上游, 上级, 雨量站, 监测站, 多因素, 多要素, 阈值, 门限, 临界, 警戒, 警, 校正, 矫正, 校准, 修正, 影响, 土壤, 湿度, 含水量, 产流, 河, precipitation, rainfall, rain-fall, flood, waterlogging, landslide, mud-rock flow, disaster, risk, antecedent, history, topology, upstream, upriver, station, factor, multi-factor, threshold, warning, alert, alarm, correction, emendation, rectification, calibration, earth, soil, humidity, moisture, runoff, river																							
C. 相关文件 <table border="1"> <thead> <tr> <th>类 型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>CN 109242336 A (郑州大学) 2019年 1月 18日 (2019 - 01 - 18) 说明书第5-36段, 图1-5</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 109671248 A (河北省水利水电勘测设计研究院) 2019年 4月 23日 (2019 - 04 - 23) 说明书第2-27段, 图1-3</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 106845116 A (中国水利水电科学研究院) 2017年 6月 13日 (2017 - 06 - 13) 说明书第5-45段, 图1-3</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 108446436 A (广州地理研究所) 2018年 8月 24日 (2018 - 08 - 24) 全文</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 104881960 A (北京国信华源科技有限公司) 2015年 9月 2日 (2015 - 09 - 02) 全文</td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 106803223 A (中国水利水电科学研究院) 2017年 6月 6日 (2017 - 06 - 06) 全文</td> <td>1-3</td> </tr> </tbody> </table>			类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	Y	CN 109242336 A (郑州大学) 2019年 1月 18日 (2019 - 01 - 18) 说明书第5-36段, 图1-5	1-3	Y	CN 109671248 A (河北省水利水电勘测设计研究院) 2019年 4月 23日 (2019 - 04 - 23) 说明书第2-27段, 图1-3	1-3	Y	CN 106845116 A (中国水利水电科学研究院) 2017年 6月 13日 (2017 - 06 - 13) 说明书第5-45段, 图1-3	1-3	A	CN 108446436 A (广州地理研究所) 2018年 8月 24日 (2018 - 08 - 24) 全文	1-3	A	CN 104881960 A (北京国信华源科技有限公司) 2015年 9月 2日 (2015 - 09 - 02) 全文	1-3	A	CN 106803223 A (中国水利水电科学研究院) 2017年 6月 6日 (2017 - 06 - 06) 全文	1-3
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																					
Y	CN 109242336 A (郑州大学) 2019年 1月 18日 (2019 - 01 - 18) 说明书第5-36段, 图1-5	1-3																					
Y	CN 109671248 A (河北省水利水电勘测设计研究院) 2019年 4月 23日 (2019 - 04 - 23) 说明书第2-27段, 图1-3	1-3																					
Y	CN 106845116 A (中国水利水电科学研究院) 2017年 6月 13日 (2017 - 06 - 13) 说明书第5-45段, 图1-3	1-3																					
A	CN 108446436 A (广州地理研究所) 2018年 8月 24日 (2018 - 08 - 24) 全文	1-3																					
A	CN 104881960 A (北京国信华源科技有限公司) 2015年 9月 2日 (2015 - 09 - 02) 全文	1-3																					
A	CN 106803223 A (中国水利水电科学研究院) 2017年 6月 6日 (2017 - 06 - 06) 全文	1-3																					
☒ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。																							
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件																							
国际检索实际完成的日期 2020年 4月 1日		国际检索报告邮寄日期 2020年 4月 15日																					
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		受权官员 孙小蕾 电话号码 62085810																					

C. 相关文件		
类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	CN 102169617 A (中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所) 2011年 8月 31日 (2011 - 08 - 31) 全文	1-3
A	CN 108831118 A (成都远向电子有限公司) 2018年 11月 16日 (2018 - 11 - 16) 全文	1-3
A	JP 2016216989 A (TOSHIBA CORP等) 2016年 12月 22日 (2016 - 12 - 22) 全文	1-3

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2019/096811

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	109242336	A	2019年 1月 18日	无	
CN	109671248	A	2019年 4月 23日	无	
CN	106845116	A	2017年 6月 13日	CN 106845116	B 2019年 7月 23日
CN	108446436	A	2018年 8月 24日	无	
CN	104881960	A	2015年 9月 2日	CN 104881960	B 2016年 6月 1日
CN	106803223	A	2017年 6月 6日	CN 106803223	B 2018年 8月 24日
CN	102169617	A	2011年 8月 31日	CN 102169617	B 2013年 2月 20日
CN	108831118	A	2018年 11月 16日	无	
JP	2016216989	A	2016年 12月 22日	无	